Poznań 13.04.2017

Zagadnienia egzaminacyjne z fizyki – cz. I (Teleinformatyka)

1. Kinematyka
- zdefiniuj prędkość i przyspieszenie (średnie, chwilowe)
- wykresy: drogi, prędkości i przyspieszenia od czasu dla ruchów jednostajnego i jednostajnie zmiennego
- zależność drogi w funkcji czasu dla ruchu jednostajnego prostoliniowego
- zależności drogi i prędkości w funkcji czasu dla ruchu jednostajnie zmiennego
- rzut ukośny (przedstaw graficznie wektory prędkości i przyspieszenia)
- ruch po okręgu (m. in. prędkość, przyspieszenie dośrodkowe, wzory, rysunek)

2. Dynamika
Scharakteryzuj pojęcia
- siła i moment siły
- pęd i moment pędu
Twierdzenie Steinera (wzór, oznaczenia, rysunek, opis)
Przedstaw zasady dynamiki dla ruchu postępowego i obrotowego
Siły bezwładności (m.in. układy inercjalny i nieinercjalny, opisz różnicę pomiędzy siłami dośrodkową i odśrodkową)

3. Praca i energia
- pojęcie pracy
- energia kinetyczna (w ruchu postępowym i obrotowym)
- energia potencjalna w polu grawitacyjnym
- energia potencjalna sprężystości

4. Zasady zachowania w fizyce
- zasada zachowania pędu (podaj i opisz przykład - wzory)
- zasada zachowania momentu pędu (podaj i opisz przykład - wzory)
- zasada zachowania energii mechanicznej (podaj i opisz przykład - wzory)

5. Ruch drgający
Scharakteryzuj:
- drgania harmoniczne nietłumione (opis działających sił, równanie ruchu)
- drgania harmoniczne tłumione (opis działających sił równanie ruchu, wykres)
- drgania harmoniczne wymuszone - opisz zjawisko rezonansu (wzór na częstotliwość rezonansową, podaj i opisz przykłady rezonansu, wykres zależności amplitudy drgań od częstotliwości siły wymuszającej)

6. Ruch falowy
- podział (rodzaje) fal
- równanie falowe
- długość fali, częstotliwość, amplituda i faza
- prędkość fali biegnącej
- opisz zjawisko interferencji fal (rysunki)
- opisz fale stojące (opis, wzór, rysunek)
- podział fal akustycznych ze względu na kierunek drgań + przykładowe rysunki (fale podłużne, poprzeczne, powierzchniowe)
- podział fal akustycznych ze względu na częstotliwość drgań (podaj nazwy i przedziały częstotliwości)

- fale dźwiękowe – na czym polega rozchodzenie się dźwięku w powietrzu?
- zjawisko Dopplera (opis, rysunki, wzory - bez wyprowadzania)

7. Mechanizmy przekazywania ciepła
- omów mechanizmy przekazywania ciepła (przewodnictwo cieplne, konwekcja, promieniowanie cieplne).
Między innymi: obraz mikroskopowy przewodnictwa cieplnego i przykłady konwekcji ciepła. W opisie zjawiska promieniowania nie jest konieczna znajomość wzoru Plancka, ale powinny znaleźć się wykresy emitancji monochromatycznej w funkcji długości fali dla różnych temperatur z dokładnym ich omówieniem oraz wzór Wiena. Czym jest promieniowanie cieplne? W jakich zakresach występuje promieniowanie cieplne? Od czego zależy zakres promieniowania cieplnego? itd.

Poniżej przesyłam kilka informacji, które jak sądzę pozwolą uniknąć niepotrzebnej straty punktów (obniżenia oceny pracy).

1. Jeżeli zapisujecie Państwo jakiekolwiek wzory to musicie wyraźnie zdefiniować każdy symbol we wzorze (jeżeli ktoś tego nie zrobi, zakładam, że tego nie wie). Czasami podanie jednego słowa nie wystarczy np. zamiast *częstotliwość* należy wpisać *częstotliwość drgań swobodnych, częstotliwość siły wymuszającej* lub *częstotliwość drgań tłumionych*.
2. Jeżeli we wzorze mają być wektory to proszę to wyraźnie zaznaczyć strzałkami. Iloczyn skalarny a iloczyn wektorowy to nie to samo! Warto zajrzeć do pierwszego wykładu i przeanalizować mnożenie wektora przez wielkość skalarną oraz iloczyny skalarny i wektorowy. Często znacie Państwo wzory, ale kiedy poproszę o zaznaczenie wektorów na rysunku to pojawia się problem.
3. Rysunki muszą być wyraźne i odpowiednio duże. W razie potrzeby, w celu poprawienia przejrzystości rysunku warto użyć większej liczby kolorów. Proszę się ich uczyć ze slajdów które Państwu przesłałem a nie z ręcznych opracowań koleżanki lub kolegi. Unikniecie w ten sposób przekłamań.
4. Rysując wektory i kąty pomiędzy nimi pamiętajcie, że są one najczęściej w określonej relacji.
5. Jeżeli proszę o podanie i opisanie przykładu to jedno zdanie w takim przypadku na pewno nie wystarczy. Spodziewam się opisu, który byłby zrozumiały dla studenta PP i zawierał istotę zjawiska.
6. Proszę się nauczyć jednostek poznanych wielkości fizycznych.
7. Wykresy muszą mieć oznaczone osie np. częstotliwość siły wymuszającej, czas, natężenie pola elektrycznego itp. (literka nie wystarczy).

Pozdrawiam
Krzysztof Łapsa